_____

(білім беру ұйымының атауы)

Қысқа мерзімді (сабақ) жоспары

Алгоритмді программалау

Бөлім:	**Практикалық программалау**	
Педагогтің тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)		
Күні:		
Сынып: 8	**Қатысушылар саны:**	**Қатыспағандар саны:**
Сабақтың тақырыбы	Программаны тестілеу.	
Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаттары	8.3.1.1 Python (пайтон) программалау тілінде тапсырма модельдерін жасау 8.3.2.1 алгоритмнің трассировкасын жүзеге асыру	
Сабақтың мақсаты	Python (пайтон) программалау тілінде тапсырма модельдерін жасауды меңгеру Алгоритмнің трассировкасын жүзеге асыруды меңгеру	
Құндылықтарды дарыту		

Сабақтың барысы

Сабақтың кезеңі	**Педагогтің әрекеті**	**Оқушының әрекеті**	**Бағалау**	**Ресурстар**
Сабақтың басы	**Ұйымдастыру кезеңі:** Оқушылармен сәлемдесу және белгілеу. Сыныпта психологиялық қолайлы атмосфераны қалыптастыру. "Көтеріңкі көңіл-күй"тренингі. Оқушылар әр партада бір-біріне жақсы тілектер айтады. **Өткен тақырыпты қайталау.** "Миға шабуыл" әдісі. Сұрақтар: 1. Бағдарламаны тестілеу дегеніміз не? 2. Бағдарламаны тестілеуден бұрын қандай кезеңдер болады? 3. Циклде қандай қателіктер болуы мүмкін? 4. Бағдарламаны тестілеудің қандай кезеңдерін бөліп көрсетуге болады? 5. Бағдарламаны жөндеу және тестілеу не үшін қажет? 6. Синтаксистік қателіктердің болмауы бағдарламаның дұрыстығының белгісі ме? **Жұптық жұмыс:** Осы бағдарламада қандай қателіктер жіберілгенін анықтаңыз	Оқушылар мұғаліммен амандасады Оқушылар сұрақтарға жауап береді Бағдарламада қандай қателіктер жіберілгенін анықтайды	Мұғалім ауызша «Мадақтау» әдісін қолданады	Интерб елсенді тақта

i = 3 while i < 3: print (i) i =i+1 print(i + 1)	i = 0 while i > 3: print (i) i += 1	for i in [1, 0]: print(i+1)	i=1 while True: print(i) i = i + 1

Сабақтың ортасы	**Жеке жұмыс:** 1) Сөйлемдердегі бос орындарды тірек сөздерді қолданып толтыр: тестілеу, қателер, цикл, деректер, транслятор 1) _____ — бағдарламаның дұрыс жұмысын тексеру. 2) Бағдарламаны тексеру үшін тесттік _____ қолданылады. 3) Шексіз _____ бағдарлама қатесі болып табылады. 4) Синтаксистік қателерді _____ анықтайды. 5) Бағдарламаны тексеру кезінде әртүрлі _____ табуға болады. Жауабы: _____ _____ 2) Қате түрін мысалмен сәйкестендір: 1) Синтаксистік қате — A) Нөлге бөлу 2) Логикалық қате — B) Жақшаның болмауы 3) Цикл қатесі — C) Шексіз цикл 4) Арифметикалық қате — D) Есептеу нәтижесінің қате болуы Жауабы: 1-__ 2-__ 3-__ 4-__ 3) Кез келген нейрожеліге сұраныс жасап, жасанды интеллекттің жауабын талда: «Жасанды интеллекттен қатесі бар бағдарламаны ойлап табуды сұра. Қатені тауып, түзет. Қорытынды жаса». **Сергіту сәті** КӨЗ ЖАТТЫҒУЛАРЫ 	- сөйлемдердегі бос орындарды толтырады - терминдер мен сипаттамамен байланыстырады - жасанды интеллектті қолданып, сұраныс, қорытынды жасайды Көзге арналған жаттығулар жасайды - ФС тапсырмасын орындайды - бағдарламаның кодын дұрыс жазып, бағдарламаны тексеріп, нәтижесін анықтайды	*Бағалау критерийі:* - бағдарламаны тестілеу процесін түсінуді көрсетеді, қателер түрлерін ажыратады және бағдарламаның жұмысын тексеру үшін тестілеуді қолдана алады. *Дескрипторлар*: - сөйлемдердегі бос орындарды толтырады (2 ұпай) - терминдер сипаттамамен байланыстырады (2 ұпай) - жасанды интеллектті қолданып, сұраныс, қорытынды жасайды (1 ұпай) - ФС тапсырмасын орындайды (2 ұпай) - бағдарламаның кодын дұрыс жазып, бағдарламаны тексеріп, нәтижесін анықтайды (2 ұпай) - интерактивті тапсырманы	оқулық жұмыс дәптері ДК Жұмыс парағы https://view.genially.com/6a056d05cf14e3e23f4472df

	4) Функционалдық сауаттылық:
	Кодты қарастыр, сұрақтарға жауап бер.
	`a = int(input())`
	`b = int(input())`
	`print(a / b)`
	Сұрақтар:
	1. Бағдарламада қандай қате болуы мүмкін?
	2. Бағдарламаны қалай түзетуге болады?
	Жауабы:
	5) Берілген есепте бағдарламалық код жолдарын дұрыс ретке келтір:
	Есеп: Енгізілген бүтін санның цифрларының қосындысын табу. Мысалы, егер 325 енгізілсе, онда оның цифрларының қосындысы 10-ды құрайды (3+2+5).
	325 → 10
	`num = int(input("Бүтін сан енгіз: "))`
	`while num > 0:`
	`print("Цифрлар қосындысы:", sum)`
	`digit = num % 10`
	`sum = sum + digit`
	`num //= 10`
	`num = abs(num)`
	`sum = 0`
	6) Сілтемеге өтіп немесе qr кодын сканерлеп, тапсырманы орында:
	https://view.genially.com/6a056d05cf14e3e23f4472df
		- интерактивті тапсырманы орындайды	орындайды (1 ұпай)	

Сабақтың соңы	**Сабақты қорытындылау:** 	Оқушылардың әрқайсысы өз жұмысын бағалайды.	Смайликтер	